

確率過程の基礎

マルコフ過程・ブラウン運動・確率微分方程式から見る確率過程の基本概念

氏名：Rui Arai

2026 年 5 月 30 日

概要

本稿では、確率過程の基礎を、マルコフ過程、ブラウン運動、確率微分方程式という三つの概念を軸に整理する。確率論では、一つの確率変数によって偶然の結果を数値化することができる。しかし、時間とともに変化する偶然現象を扱うには、確率変数を一つだけ考えるのではなく、時刻を添字にもつ確率変数の族を考える必要がある。このような対象が確率過程である。本稿では、まず確率過程とフィルトレーションを定義し、次に未来が現在の状態だけに依存するというマルコフ性を考える。その後、連続時間確率過程の中心的な例であるブラウン運動を導入し、最後にブラウン運動を駆動項とする確率微分方程式を扱う。目的は、確率過程を単なるランダムな時間変化としてではなく、時間、情報、条件付き分布、積分方程式によって記述される数学的構造として理解することである。

目次

1	序論	2
2	確率過程とフィルトレーション	2
3	マルコフ過程	3
4	ブラウン運動	5
5	マルチンゲールと情報の公平性	6
6	伊藤積分	7
7	確率微分方程式	9
8	三つの概念の関係	10
9	総合考察	11
10	結論	12

1 序論

確率過程とは、時間とともに変化する偶然現象を数学的に記述するための対象である。たとえば、株価の変動、粒子の不規則運動、待ち行列の人数、通信回線における信号の揺らぎ、天気の状態変化などは、一つの確率変数だけでは十分に表せない。これらの現象では、時刻ごとに値が存在し、その値全体が一つのランダムな軌道を作る。このようなランダムな軌道を扱う理論が確率過程論である。

確率過程を理解するうえで重要なのは、単に「時間に依存する確率変数」と考えるだけでは不十分であるという点である。確率過程では、各時刻までにどの情報が観測されているか、未来の分布が過去にどのように依存するか、また不規則な変動を積分や微分方程式の形でどう表すかが問題になる。したがって、確率過程論では、確率変数の族に加えて、フィルトレーション、条件付き期待値、マルコフ性、ブラウン運動、伊藤積分などの概念が自然に現れる。

本稿では、まず確率過程を確率変数の族として定義する。次に、確率過程の情報構造を表すフィルトレーションを導入する。その後、マルコフ過程を扱い、現在の状態が未来を決めるための十分な情報になるという考え方を明確にする。さらに、連続時間確率過程の基本例であるブラウン運動を定義し、その独立増分性、正規分布性、連続性を確認する。最後に、ブラウン運動を用いて確率微分方程式を導入し、通常の微分方程式にランダムな揺らぎを加えたとき、どのような数学的構造が現れるかを見る。

本稿の立場は、確率過程を「不規則に動く量」として直感的に眺めるだけでなく、「確率空間上に定義された時間付き確率変数の族」として捉えることである。この見方を取ると、マルコフ過程、ブラウン運動、確率微分方程式は互いに独立した話題ではなく、確率過程を理解するための段階的な概念であることが分かる。

2 確率過程とフィルトレーション

確率過程を定義するためには、まず一つの確率空間を固定する。その上で、各時刻に対応する確率変数を考える。時刻の集合は、離散時間の場合には $\mathbb{N}$ や $\{0, 1, 2, \dots\}$ 、連続時間の場合には $[0, \infty)$ が代表的である。

定義 2.1 (確率過程). 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ と添字集合 T を固定する。各 $t \in T$ に対して確率変数

$$X_t : \Omega \rightarrow S$$

が与えられているとき、族

$$X = (X_t)_{t \in T}$$

を確率過程という。ここで、 S は状態空間と呼ばれる。特に、 $T = \{0, 1, 2, \dots\}$ のとき離散時間確率過程、 $T = [0, \infty)$ のとき連続時間確率過程という。

定義 2.2 (フィルトレーションと適合性). 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上で、時刻 t ごとに $\mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}$ が与えられ、

$$s \leq t \Rightarrow \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$$

を満たすとき、族 $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$ をフィルトレーションという。確率過程 $(X_t)_{t \in T}$ が各 t について $\mathcal{F}_t$ -可測であるとき、 X はフィルトレーション $(\mathcal{F}_t)$ に適合しているという。

命題 2.3 (自然なフィルトレーション). 確率過程 $(X_t)_{t \in T}$ に対して

$$\mathcal{F}_t^X := \sigma(X_s \mid s \leq t)$$

と定めると, $(\mathcal{F}_t^X)_{t \in T}$ はフィルトレーションであり, X は $(\mathcal{F}_t^X)$ に適合している。

証明. まず, $s \leq t$ とする。このとき, $\{u \in T \mid u \leq s\}$ は $\{u \in T \mid u \leq t\}$ に含まれる。したがって, X_u たちによって生成される σ -加法族について

$$\sigma(X_u \mid u \leq s) \subset \sigma(X_u \mid u \leq t)$$

が成り立つ。よって $\mathcal{F}_s^X \subset \mathcal{F}_t^X$ であり, $(\mathcal{F}_t^X)$ はフィルトレーションである。

次に, 各 t に対して, X_t は $\{X_u \mid u \leq t\}$ の一つである。したがって, X_t は $\sigma(X_u \mid u \leq t) = \mathcal{F}_t^X$ に関して可測である。ゆえに, X は $(\mathcal{F}_t^X)$ に適合している。□

例 2.4 (単純ランダムウォーク). 確率変数 $\xi_1, \xi_2, \dots$ が独立同分布で

$$\mathbb{P}(\xi_n = 1) = \mathbb{P}(\xi_n = -1) = \frac{1}{2}$$

を満たすとする。このとき

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$$

で定まる $(S_n)_{n \geq 0}$ を単純ランダムウォークという。 S_n は, 時刻 n までに右へ進んだ回数と左へ進んだ回数の差を表す。自然なフィルトレーションは

$$\mathcal{F}_n^S = \sigma(S_0, S_1, \dots, S_n)$$

であり, これは時刻 n までに観測された位置の情報を表す。

理解のための見方. 確率過程を考えると, X_t の値だけでなく, 「時刻 t までにどの情報が分かっているか」を明確にすることが重要である。フィルトレーションは, 時間の進行に伴って情報が増えていく様子を σ -加法族の増大列として表す。この概念があるからこそ, 過去に基づいて未来を条件付ける, という確率過程特有の考え方を数学的に表せる。

3 マルコフ過程

マルコフ過程は, 未来の分布が過去全体ではなく現在の状態だけに依存する確率過程である。これは確率過程論の中で最も基本的な構造の一つであり, 単純ランダムウォーク, 出生死亡過程, ブラウン運動など多くの重要な例がマルコフ過程になる。

定義 3.1 (離散時間マルコフ連鎖). 状態空間 S を可算集合とする。離散時間確率過程 $(X_n)_{n \geq 0}$ が, 任意の $n \geq 0$ と任意の $i_0, \dots, i_n, j \in S$ に対して

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n)$$

を満たすとき, (X_n) をマルコフ連鎖という。右辺を

$$p_{i_n j}^{(n)} := \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n)$$

と書く。特に $p_{ij}^{(n)}$ が n に依存しないとき, 時間的に一様なマルコフ連鎖という。

定義 3.2 (遷移行列). 時間的に一様なマルコフ連鎖において

$$p_{ij} := \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

とおく。行列

$$P = (p_{ij})_{i,j \in S}$$

を遷移行列という。各 p_{ij} は非負であり、任意の $i \in S$ に対して

$$\sum_{j \in S} p_{ij} = 1$$

が成り立つ。

命題 3.3 (Chapman–Kolmogorov の関係式). 時間的に一様なマルコフ連鎖 (X_n) の遷移行列を $P = (p_{ij})$ とする。 $m, n \geq 0$ に対して

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)}$$

が成り立つ。特に、 n ステップ遷移確率の行列は P^n で与えられる。

証明. 時刻 $m+n$ に状態 j にいるためには、時刻 m にある状態 k を経由してから、残り n ステップで j に移ると考えればよい。全確率の公式より

$$\mathbb{P}(X_{m+n} = j \mid X_0 = i) = \sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{m+n} = j, X_m = k \mid X_0 = i).$$

右辺の各項は

$$\mathbb{P}(X_m = k \mid X_0 = i) \mathbb{P}(X_{m+n} = j \mid X_m = k, X_0 = i)$$

と書ける。マルコフ性により、後半の条件付き確率は過去 $X_0 = i$ に依存せず、

$$\mathbb{P}(X_{m+n} = j \mid X_m = k) = p_{kj}^{(n)}$$

である。また、前半は $p_{ik}^{(m)}$ である。したがって

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)}$$

を得る。これは行列積の定義そのものであるから、 n ステップ遷移行列は P^n である。 $\square$

例 3.4 (二状態マルコフ連鎖). 状態空間を $S = \{0, 1\}$ とし、遷移行列を

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix} \quad (0 \leq a, b \leq 1)$$

とする。状態 0 から状態 1 へは確率 a で移り、状態 1 から状態 0 へは確率 b で移る。たとえば、今日の天気を $0 = \text{晴}$ 、 $1 = \text{雨}$ と単純化すれば、明日の天気分布が今日の天気だけで決まるというモデルになる。二日後の遷移確率は P^2 の成分として計算される。

理解のための見方. マルコフ性は、「過去を完全に忘れる」という意味ではない。正確には、現在の状態が過去の情報を未来の予測に必要な形で要約している、という意味である。したがって、状態の取り方が悪ければマルコフ性は失われることがある。確率過程をマルコフ過程として扱うには、現在の状態をどのように定義するかが本質的に重要である。

4 ブラウン運動

ブラウン運動は、連続時間確率過程の中で最も基本的な対象である。物理的には、液体中の微粒子が分子衝突によって不規則に動く現象を理想化したモデルである。数学的には、独立増分性、正規分布性、連続な標本路をもつ確率過程として定義される。

定義 4.1 (標準ブラウン運動). 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上の実数値連続時間確率過程 $(B_t)_{t \geq 0}$ が次を満たすとき、標準ブラウン運動という。

- (1) $B_0 = 0$ がほとんど確実に成り立つ。
- (2) 任意の $0 \leq s < t$ に対して、増分 $B_t - B_s$ は平均 0、分散 $t - s$ の正規分布 $N(0, t - s)$ に従う。
- (3) 任意の $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ に対して、増分

$$B_{t_1} - B_{t_0}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}}$$

は独立である。

- (4) ほとんどすべての $\omega \in \Omega$ に対して、写像 $t \mapsto B_t(\omega)$ は連続である。

命題 4.2 (ブラウン運動の平均・分散・共分散). $(B_t)_{t \geq 0}$ を標準ブラウン運動とする。このとき、任意の $s, t \geq 0$ に対して

$$\mathbb{E}[B_t] = 0, \quad \text{Var}(B_t) = t, \quad \text{Cov}(B_s, B_t) = \min\{s, t\}$$

が成り立つ。

証明. 定義より、 $B_t - B_0 = B_t$ は平均 0、分散 t の正規分布に従う。したがって

$$\mathbb{E}[B_t] = 0, \quad \text{Var}(B_t) = t$$

である。

次に、共分散を求める。対称性により $0 \leq s \leq t$ としてよい。このとき

$$B_t = B_s + (B_t - B_s)$$

である。ブラウン運動の独立増分性により、 B_s と $B_t - B_s$ は独立である。また、どちらも平均は 0 である。したがって

$$\mathbb{E}[B_s B_t] = \mathbb{E}[B_s (B_s + B_t - B_s)] = \mathbb{E}[B_s^2] + \mathbb{E}[B_s] \mathbb{E}[B_t - B_s] = s.$$

平均が 0 であるから

$$\text{Cov}(B_s, B_t) = \mathbb{E}[B_s B_t] = s.$$

一般の s, t については、 $s \leq t$ または $t \leq s$ を考えれば

$$\text{Cov}(B_s, B_t) = \min\{s, t\}$$

となる。

□

命題 4.3 (ブラウン運動はマルコフ過程である). 標準ブラウン運動 $(B_t)_{t \geq 0}$ は, その自然なフィルトレーションに関してマルコフ性をもつ。すなわち, $0 \leq s < t$ に対して, B_t の条件付き分布は過去全体ではなく現在値 B_s のみによって決まる。

証明. $0 \leq s < t$ とする。ブラウン運動の増分性より

$$B_t = B_s + (B_t - B_s)$$

であり, 増分 $B_t - B_s$ は $N(0, t-s)$ に従う。さらに, 独立増分性により, $B_t - B_s$ は時刻 s までの情報 $\mathcal{F}_s^B$ から独立である。したがって, 時刻 s までの過去をすべて知っていても, 未来の不確実性は独立な正規分布の増分として残る。ゆえに, B_t の条件付き分布は

$$B_t \mid B_s = x \sim N(x, t-s)$$

で与えられ, 過去全体には依存せず, 現在値 x のみに依存する。これはブラウン運動のマルコフ性を意味する。□

例 4.4 (ブラウン運動の遷移密度). ブラウン運動について, 時刻 s に $B_s = x$ であるとき, 時刻 $t > s$ に B_t が点 y の近くにある確率密度は

$$p(t-s, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2(t-s)}\right)$$

で与えられる。これは平均 x , 分散 $t-s$ の正規分布の密度である。したがって, ブラウン運動は「現在位置を中心として, 時間差に比例する分散で広がる」確率過程である。

理解のための見方。ブラウン運動は連続な標本路をもつが, 通常の意味で滑らかな曲線ではない。直感的には, どの時刻でも非常に細かく上下に揺れている。このため, ブラウン運動を通常の微分可能な関数として扱うことはできない。確率微分方程式では, この不規則な揺らぎを直接 $\dot{B}_t$ と書いて扱うのではなく, 伊藤積分を通して dB_t という記号に意味を与える。

5 マルチンゲールと情報の公平性

ブラウン運動や確率微分方程式を理解するうえで, マルチンゲールの考え方は重要である。マルチンゲールは, 現在までの情報に基づいて将来の期待値を計算しても, 現在の値から系統的に増えたり減ったりしない確率過程である。

定義 5.1 (マルチンゲール). フィルトレーション $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ に適合した確率過程 $(M_t)_{t \geq 0}$ が次を満たすとき, (M_t) をマルチンゲールという。

- (1) 各 $t \geq 0$ について $\mathbb{E}[|M_t|] < \infty$ である。
- (2) 任意の $0 \leq s \leq t$ に対して

$$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$$

が成り立つ。

命題 5.2 (ブラウン運動はマルチンゲールである). 標準ブラウン運動 $(B_t)_{t \geq 0}$ は, その自然なフィルトレーション $(\mathcal{F}_t^B)$ に関してマルチンゲールである。

証明. まず, $B_t \sim N(0, t)$ であるから $\mathbb{E}[|B_t|] < \infty$ である。また, B_t は $\mathcal{F}_t^B$ -可測であるため, ブラウン運動は自然なフィルトレーションに適合している。

次に, $0 \leq s \leq t$ とする。

$$B_t = B_s + (B_t - B_s)$$

と分解できる。ここで B_s は $\mathcal{F}_s^B$ -可測であり, 増分 $B_t - B_s$ は $\mathcal{F}_s^B$ と独立で, 平均 0 をもつ。したがって条件付き期待値の性質より

$$\mathbb{E}[B_t \mid \mathcal{F}_s^B] = \mathbb{E}[B_s + B_t - B_s \mid \mathcal{F}_s^B] = B_s + \mathbb{E}[B_t - B_s \mid \mathcal{F}_s^B] = B_s.$$

よって (B_t) はマルチンゲールである。 □

例 5.3 (単純ランダムウォークのマルチンゲール性). 単純ランダムウォーク $S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$ を考える。ただし, ξ_k は独立で $\mathbb{P}(\xi_k = 1) = \mathbb{P}(\xi_k = -1) = 1/2$ を満たす。このとき, 自然なフィルトレーション $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$ に関して

$$\mathbb{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[S_n + \xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[\xi_{n+1}] = S_n$$

である。したがって (S_n) はマルチンゲールである。

理解のための見方. マルコフ性は「未来の分布が現在の状態だけで決まる」という性質であり, マルチンゲール性は「現在の情報から見た将来の期待値が現在値に等しい」という性質である。両者は別の概念である。ブラウン運動はマルコフ過程でもありマルチンゲールでもあるため, 確率過程論の中で特に中心的な位置を占める。

6 伊藤積分

確率微分方程式を定義するためには, ブラウン運動に関する積分を定義する必要がある。通常の Riemann 積分や Lebesgue 積分では, 積分する相手が十分に整った関数であることを前提にする。しかし, ブラウン運動の標本路は非常に不規則であり, 通常の意味では微分可能でない。そのため, 確率過程をブラウン運動に関して積分するための新しい概念として伊藤積分が必要になる。

定義 6.1 (単純過程に対する伊藤積分). 時刻分割

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$$

を取り, 確率過程 H_t が

$$H_t = \sum_{k=0}^{n-1} H_k \mathbf{1}_{(t_k, t_{k+1}]}(t)$$

と表されるとする。ここで, 各 H_k は $\mathcal{F}_{t_k}$ -可測で, 二乗可積分であるとする。このとき, H のブラウン運動に関する伊藤積分を

$$\int_0^T H_t dB_t := \sum_{k=0}^{n-1} H_k (B_{t_{k+1}} - B_{t_k})$$

で定義する。

命題 6.2 (伊藤等長性). 上の単純過程 H に対して

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_t dB_t \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T H_t^2 dt \right]$$

が成り立つ。

証明. 定義より

$$\int_0^T H_t dB_t = \sum_{k=0}^{n-1} H_k \Delta B_k$$

と書ける。ただし

$$\Delta B_k := B_{t_{k+1}} - B_{t_k}$$

である。二乗して期待値を取ると

$$\mathbb{E} \left[\left(\sum_{k=0}^{n-1} H_k \Delta B_k \right)^2 \right] = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[H_k^2 (\Delta B_k)^2] + 2 \sum_{i < j} \mathbb{E}[H_i H_j \Delta B_i \Delta B_j]$$

となる。

まず対角項を考える。 H_k は $\mathcal{F}_{t_k}$ -可測であり, ΔB_k は $\mathcal{F}_{t_k}$ と独立で, 分散 $t_{k+1} - t_k$ をもつ。よって

$$\mathbb{E}[H_k^2 (\Delta B_k)^2] = \mathbb{E}[H_k^2] \mathbb{E}[(\Delta B_k)^2] = \mathbb{E}[H_k^2] (t_{k+1} - t_k).$$

次に交差項を考える。 $i < j$ とすると, $H_i, H_j, \Delta B_i$ は時刻 t_j までの情報に含まれる量として扱うことができ, ΔB_j は $\mathcal{F}_{t_j}$ と独立で平均 0 である。したがって

$$\mathbb{E}[H_i H_j \Delta B_i \Delta B_j] = 0$$

である。ゆえに

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_t dB_t \right)^2 \right] = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[H_k^2] (t_{k+1} - t_k).$$

一方, H_t は各区間で H_k に等しいので

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T H_t^2 dt \right] = \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{n-1} H_k^2 (t_{k+1} - t_k) \right] = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[H_k^2] (t_{k+1} - t_k)$$

である。以上より伊藤等長性が従う。 □

例 6.3 (定数過程の伊藤積分). $H_t = c$ を定数過程とする。このとき

$$\int_0^T c dB_t = c(B_T - B_0) = cB_T$$

である。したがって

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T c dB_t \right] = 0, \quad \text{Var} \left(\int_0^T c dB_t \right) = c^2 T$$

となる。これは伊藤等長性

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T c dB_t \right)^2 \right] = \int_0^T c^2 dt = c^2 T$$

とも一致する。

理解のための見方。伊藤積分では、積分される過程 H_t は時刻 t 以前の情報だけにに基づいていなければならない。これは、未来のブラウン運動の増分を事前に知って賭けることを許さない、という条件に対応している。したがって伊藤積分は、単なる解析的な積分ではなく、情報の時間順序を内蔵した確率的な積分である。

7 確率微分方程式

確率微分方程式は、通常の微分方程式にランダムな揺らぎを加えたものである。決定論的な微分方程式では、状態の変化率が現在の状態や時刻によって決まる。一方、確率微分方程式では、状態の変化にブラウン運動による不規則な変動が加わる。

定義 7.1 (確率微分方程式). $(B_t)_{t \geq 0}$ を標準ブラウン運動とする。関数 $b : [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\sigma : [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ に対して

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t, \quad X_0 = x$$

という形の方程式を確率微分方程式という。これは厳密には積分方程式

$$X_t = x + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s$$

を満たす適過程 $(X_t)_{t \geq 0}$ を求める問題として定義される。

命題 7.2 (定数係数の確率微分方程式). 定数 $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$ と初期値 $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$dX_t = \mu dt + \sigma dB_t, \quad X_0 = x$$

を考える。この方程式の解は

$$X_t = x + \mu t + \sigma B_t$$

である。

証明. 確率微分方程式の意味は、積分方程式

$$X_t = x + \int_0^t \mu ds + \int_0^t \sigma dB_s$$

を満たすことである。ここで

$$\int_0^t \mu ds = \mu t$$

であり、また定数過程に対する伊藤積分の定義より

$$\int_0^t \sigma dB_s = \sigma(B_t - B_0) = \sigma B_t$$

である。したがって

$$X_t = x + \mu t + \sigma B_t$$

が得られる。逆に、この式で定まる X_t は右辺の積分方程式を明らかに満たすため、解である。 $\square$

命題 7.3 (定数係数解の平均と分散).

$$X_t = x + \mu t + \sigma B_t$$

とする。このとき

$$\mathbb{E}[X_t] = x + \mu t, \quad \text{Var}(X_t) = \sigma^2 t$$

が成り立つ。

証明. ブラウン運動について $\mathbb{E}[B_t] = 0$, $\text{Var}(B_t) = t$ が成り立つ。したがって期待値の線形性より

$$\mathbb{E}[X_t] = \mathbb{E}[x + \mu t + \sigma B_t] = x + \mu t + \sigma \mathbb{E}[B_t] = x + \mu t$$

である。また、定数を加えても分散は変わらず、定数倍によって分散はその二乗倍になるので

$$\text{Var}(X_t) = \text{Var}(\sigma B_t) = \sigma^2 \text{Var}(B_t) = \sigma^2 t$$

である。 $\square$

例 7.4 (ドリフト付きブラウン運動).

$$X_t = x + \mu t + \sigma B_t$$

はドリフト付きブラウン運動と呼ばれる。 μ は平均的な進行方向を表し、 σ は不規則な揺らぎの大きさを表す。たとえば、 $\mu > 0$ なら平均的には右上がりに進むが、各時刻の実現値はブラウン運動によって上下に揺れる。この過程は、単純な拡散現象やノイズを含む測定値のモデルとして使われる。

理解のための見方. 確率微分方程式の記号

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t$$

は、通常の微分方程式に似ているが、意味は同じではない。 dB_t は普通の微分ではなく、伊藤積分を通して解釈される記号である。したがって、確率微分方程式は「微分方程式」ではあるが、厳密には積分方程式として定義される。この点を理解することが、確率解析への第一歩である。

8 三つの概念の関係

ここまで、マルコフ過程、ブラウン運動、確率微分方程式を順に見てきた。これらは別々の話題に見えるが、実際には確率過程を理解するための三つの層として捉えることができる。

定義 8.1 (確率過程の三つの視点). 確率過程を理解するための基本的な視点を次の三つに分ける。

- (1) **状態の推移**: 時刻とともに値がどのように変化するかを見る視点。
- (2) **情報と条件付き分布**: 現在までの情報から未来をどのように予測するかを見る視点。
- (3) **確率的な方程式**: 不規則な時間変化を積分方程式として記述する視点。

命題 8.2 (概念間の基本的な位置づけ). 次のような関係が成り立つ。

- (1) マルコフ過程は、未来の分布が現在の状態によって決まる確率過程である。
- (2) ブラウン運動は、連続な標本路と独立な正規増分をもつマルコフ過程である。
- (3) 確率微分方程式は、ブラウン運動を駆動項として新しい確率過程を構成する方法である。

証明. (1) はマルコフ過程の定義そのものである。未来の条件付き分布が過去全体ではなく現在の状態だけに依存するという性質が、マルコフ性である。

(2) について、ブラウン運動は連続な標本路をもつことが定義に含まれている。また、任意の $s < t$ に対して

$$B_t = B_s + (B_t - B_s)$$

と分解でき、増分 $B_t - B_s$ は過去から独立で、分布は $N(0, t - s)$ である。したがって未来の分布は現在値 B_s だけで決まり、ブラウン運動はマルコフ過程である。

(3) について、確率微分方程式

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t$$

は、厳密には

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dB_s$$

という積分方程式である。右辺にはブラウン運動に関する伊藤積分が含まれている。ゆえに、確率微分方程式はブラウン運動を用いて新しい確率過程を定義する枠組みである。□

例 8.3 (モデルとしての対応). 単純ランダムウォークは離散時間のマルコフ過程であり、細かい時間刻みの極限としてブラウン運動に近づくと考えられる。ブラウン運動に一定のドリフトと拡散係数を加えた

$$X_t = x + \mu t + \sigma B_t$$

は、最も基本的な確率微分方程式の解である。このように、離散的なランダムな推移から連続的なランダムな運動へ、さらに確率微分方程式によるモデル化へと、概念は段階的につながっている。

理解のための見方. 確率過程論の難しさは、確率変数が一つではなく時間全体にわたって存在する点にある。しかし、その複雑さは、フィルトレーションによって情報を整理し、マルコフ性によって未来予測の構造を単純化し、ブラウン運動と伊藤積分によって連続時間の不規則変動を扱うことで整理される。確率過程の基礎を理解するとは、これらの概念がどの役割を担っているかを区別して捉えることである。

9 総合考察

確率過程は、確率論を時間方向に拡張した理論である。一つの確率変数は偶然の結果を一回だけ数値化するが、確率過程は偶然の結果が時間とともにどのように変化するかを記述する。そのため、確率過程論では、単に分布を求めるだけでなく、過去と未来の関係、観測可能な情報、時間発展の構造が重要になる。

マルコフ過程は、この構造を最も明瞭に表す概念である。未来を予測するために過去全体を保持する必要はなく、現在の状態だけが必要であるという性質は、数学的にも応用上も強力である。この性質によって、遷移行列や遷移確率を用いた解析が可能になる。

ブラウン運動は、連続時間におけるランダムな揺らぎの基本モデルである。ブラウン運動は連続でありながら極めて不規則であり、通常の微分可能な関数とは異なる振る舞いをする。この不規則さが、確率解析を通常の解析学とは異なる理論にしている。しかし、ブラウン運動の増分は正規分布に従い、互いに独立であるため、その確率構造は非常に扱いやすい。

確率微分方程式は、ブラウン運動の不規則性を用いて時間発展を記述する枠組みである。通常の微分方程式が決定論的な変化を記述するのに対して、確率微分方程式は決定論的な変化とランダムな揺らぎを同時に記述する。その意味で、確率微分方程式は、現実の不確実な現象を数理モデルとして扱うための重要な道具である。

以上から、マルコフ過程、ブラウン運動、確率微分方程式は、確率過程論の中で互いに深く結びついていることが分かる。マルコフ性は未来予測の構造を与え、ブラウン運動は連続時間のランダム性の標準模型を与え、確率微分方程式はそのランダム性を用いて新しい過程を構成する。この三つを一つの流れとして理解することが、確率過程の基本概念を学ぶうえで重要である。

10 結論

本稿では、確率過程の基礎を、マルコフ過程、ブラウン運動、確率微分方程式という三つの観点から整理した。まず、確率過程を確率変数の族として定義し、フィルトレーションによって時間とともに増える情報を表した。次に、マルコフ過程を導入し、未来の分布が現在の状態だけに依存するという性質を確認した。さらに、ブラウン運動を定義し、その平均、分散、共分散、マルコフ性、マルチンゲール性を示した。最後に、伊藤積分と確率微分方程式を導入し、ブラウン運動を用いて不規則な時間発展を記述する方法を見た。

確率過程論の中心には、時間、情報、ランダム性という三つの要素がある。時間は確率変数を族として並べ、情報はフィルトレーションによって整理され、ランダム性はブラウン運動や伊藤積分を通して表現される。この見方を取ると、確率過程は単なる確率変数の集合ではなく、時間的な構造をもつ数学的対象であることが分かる。

確率過程の学習では、最初に多くの記号が現れるため、内容が抽象的に感じられるかもしれない。しかし、基本にある考え方は明確である。すなわち、「今までに分かっている情報のもとで、未来をどのように記述するか」という問題である。マルコフ過程、ブラウン運動、確率微分方程式は、この問題に対する代表的な数学的道具である。

参考文献

- [1] J. L. Doob, *Stochastic Processes*, Wiley, 1953.
- [2] R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, Cambridge University Press.
- [3] I. Karatzas and S. E. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer.
- [4] A. Klenke, *Probability Theory: A Comprehensive Course*, Springer.
- [5] B. Oksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, Springer.

- [6] K. Ito, On stochastic differential equations, *Memoirs of the American Mathematical Society*, 1951.